

湖北大学 课程考试试题参考答案及评分标准

课程名称: 计算机系统机构 (A 卷) 任课教师: 罗益辉

考试方式: 闭卷 学 院: 计算机与信息工程学院

专业年级: 计科 2000 级

注: 标准答案需写清题号; 每小题得分、共得分; 参考答案要点; 评分标准等。

一、简答题 (每题 4 分, 共 24 分)

1、透明性是指本来存在的事物或属性从某一角度看好像不存在一样, 在计算机层次结构中, 低层机器对高层用户来说是透明的。

2、RISC 的特点: 1、大多数指令在单周期内完成。

2、LOAD/STORE 结构。

3、硬布线控制逻辑。

4、减少指令和寻址方式的种类。

5、固定的指令格式。

6、注重译码的优化。

3、在全相联影像的 Cache 中, 把主存和 Cache 都分为大小相同的块, 主存的块可以映射到 Cache 的任意块, 在地址变换时, 通过主存块号在块表中找到对应的 Cache 块号, Cache 块内地址直接有主存块内地址得到, 这样形成 Cache 地址访问 Cache。

4、相同: 由五部分组成: 运算器、控制器、存储器、输入、输出, 都由程序驱动; 不同: 冯·诺依曼计算机集中控制, 运算器为中心, 现代计算机采用分散控制, 以存储器为中心。

5、包含预处理和缓冲技术。

6、方式: 横向、纵向、纵横向;

二、分析计算题

7、是指软件的属性, 即在一个机器上设计的软件可以不加修改或少量修改在另一机器上运行, 序列机, 模拟和仿真, 统一高级语言。

8、有: 固定长度、Huffman、扩展三种。固定长度编码规整但浪费存储空间, Huffman 编码节省存储空间但不规整, 扩展编码是两者的结合。

$$9、CPI = \frac{\sum (CPI_i \times I_i)}{\sum I_i} = \frac{5000 + 2500 \times 2 + 2000 \times 5 + 500 \times 10}{5000 + 2500 + 2000 + 500} = 2.5$$

$$MIPS = F_z / CPI = 50 / 2.5 = 20 MIPS$$

$$T = I / MIPS = 25000 / 50 = 0.0005 s$$

10、控制相关和数据相关，

数据相关避免的方法：1、避免数据相关（调整指令流）；2、推后处理；3、设置专用的数据通路。

控制相关避免方法：延时转移、指令取消、设置两个缓冲栈、转移预测。

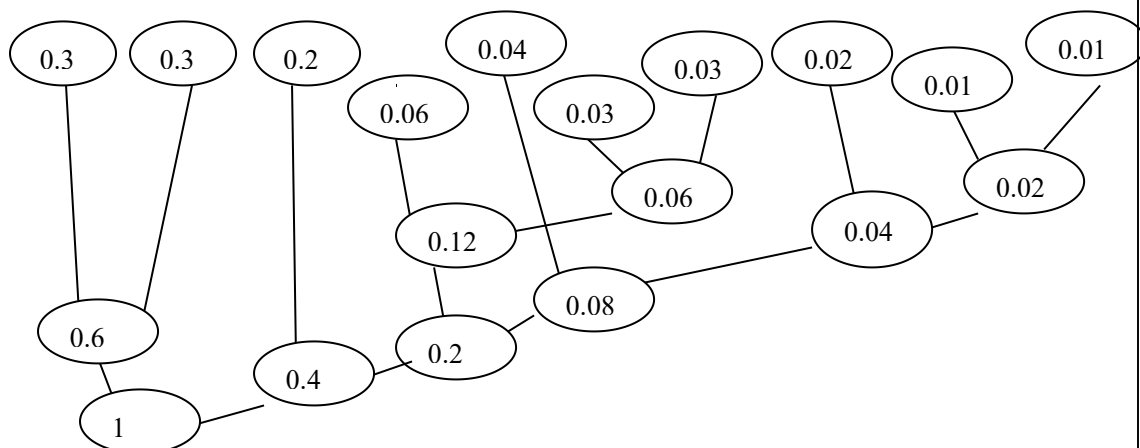
。

11、 $f_1=1000\text{B/s}$ ； $f_2=5000\text{B/s}$ ； $f_3=6000\text{B/s}$ ； $f=12000\text{B/s}$

12、2 (010) ——100；,5 (101) ——011；7 (111) ——001

三、综合题

13、(1)



指令编码为：00, 01, 10, 1100, 1110, 11010, 11011, 11110, 111110, 111111

$l=2*(0.3+0.3+0.2)+4*(0.06+0.04)+5*(0.03+0.03+0.02)+6*(0.01+0.01)=2.52$

(2) 00, 01, 10, 11000, 11001, 11010, 11011, 11100, 11101, 11110

$l=2*(0.3+0.3+0.2)+5*(1-0.3-0.3-0.2)=2.6$

14、1) 虚拟地址：

6	11	12
用户号 U	虚页号 P	页内地址 D

主存地址：

14	12
实页 p	页内地址 d

2) 散列变换的输入为 17 位，输出为 6 位；

3) 比较电路为 17 位；

4) $17+14+1+17+14+1$

P4, P3, P5, P2, P5, P1, P3, P2, P5, P3, P1, P3

15、FIFO

P	4	3	5	2	5	1	3	2	5	3	1	3
1	4	4	4*	2	2	2	2*	2*	5	5	5	5
2		3	3	3*	3*	1	1	1	1*	1*	1*	1*
3			5	5	5	5*	3	3	3	3	3	3
	入	入	入	换	中	换	入	中	入	中	中	中

$$H=5/12; H' = 1 - (1-H) / 256$$

LRU 算法:

P	4	3	5	2	5	1	3	2	5	3	1	3
1	4	4	4*	2	2	2*	3	3	3*	3	3	3
2		3	3	3*	3*	1	1	1*	5	5	5*	5*
3			5	5	5	5	5*	2	2	2*	1	1
	入	入	入	换	中	换	换	换	换	中	中	中

$$H=4/12; H' = 1 - (1-H) / 256$$

OPT 算法

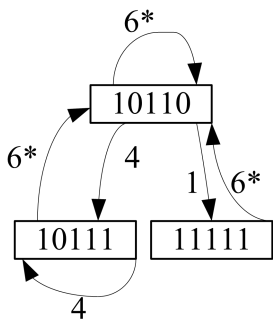
P	4	3	5	2	5	1	3	2	5	3	1	3
1	4	4	4*	2*	2	2	2	2*	5*	5*	5*	5*
2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3			5	5	5*	1*	1*	1	1	1	1	1
	入	入	入	换	中	换	中	中	换	中	中	中

$$H=6/12; H' = 1 - (1-H) / 256$$

16、

1、禁止向量: (2,3,5); 冲突向量: 10110;

2、状态图:



3、3.5, 策略: (1,6);

4、3, (3)

5 连接图:

周期	1	2	3	4	5	6	7
段							

S1	√		√			√	√
S2		√		√			
S3					√		
D1						√	

17、时空图为：

S6				1		2	4	5	6	7	8				一	二	三	四		五		六				七
S5			1	2	3	4	5	6	7	8																
S4		1	2	3	4	5	6	7	8																	
S3														一	二	三	四		五		六				七	
S2													一	二	三	四		五		六				七		
S1	1	2	3	4	5	6	7	8				一	二	三	四		五		六				七			

吞吐率：TP=15/26△t
加速比：S=（4×8+4×7）/26
效率：E=（4×8+4×7）/7×26